Практическая часть

Стартовый проект: папка ЛР13_Старт, файл prog1.sln.

Скопируйте папку в свой каталог. Исходник в методичке не переписывайте — рефакторят копию.

ЗАДАНИЕ 1: ЗАПУСК И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

Открыть prog1.sln, собрать, запустить.

Требования:

1. Прогнать все 8 примеров из п. 1.4.
2. В отчёт — таблица и скрин хотя бы четырёх разных исходов: гость, admin/admin (шапка «Администратор»), «не тот логин», каталог с красной подсветкой.
3. Нажать «скидка» при пустом поиске и «все» — должно быть «скидок: 3».
4. Зафиксировать коммит: «Старт: примеры сходятся».
5. Пока примеры не сходятся — рефакторинг не начинают (значит, скопирован не тот проект или потерян users.txt).

ЗАДАНИЕ 2: ТАБЛИЦА ЗАПАХОВ

По листингу w1.xaml.cs, MainWindow.xaml.cs и XAML заполнить таблицу (не меньше 8 строк).

Место в коде (метод / имя) | Запах | Почему мешает | Что сделать

Опереться на чек-лист А.3. В отчёте — свой текст, не копия методички слово в слово.

Требования:

1. Упомянуть длинный go и doIt, отсутствие отступов, вложенность, w1/tov/tb1/f2, дубль xx, разбор users.txt в окне, магические 0.25 / 5 / 3, мёртвые поля.
2. Указать, что компилятор уже показывает CS0169.
3. Не предлагать «добавить базу вместо txt» как исправление запаха — это не рефакторинг.

ЗАДАНИЕ 3: ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ

Переименовать через F2 (не ручная правка половины ссылок).

Требования:

1. Все элементы окон входа и каталога и свойства товара — по словарю A.1 или своему равному по ясности.
2. Методы go, g2, doIt и xx — имена обработчиков по соглашению btnX_Click.
3. Пространство имён qwe, имя сборки prog1, классы w1 и tov сменить на читаемые (например Lab13, CatalogApp, LoginWindow, Product).
4. Подпись «гость», название «Чудо Обувь» и файл users.txt не выкидывать.
5. Вернуть читаемые отступы: Ctrl+K, Ctrl+D (поведение не меняется).
6. Собрать, прогнать примеры 1, 5, 7, 8. Коммит: «Переименованы элементы и методы».

ЗАДАНИЕ 4: МЕТОДЫ И РАННИЕ ВЫХОДЫ

Разобрать go и doIt.

Требования:

1. Вход: пустой логин, нет файла, цикл по строкам — ранние выходы

(как в А.6а).

2. Проверка фильтра каталога (поиск + производитель) — отдельный метод (как в А.4).
3. Подбор картинки / заглушки — отдельный метод.
4. Скидка и текст остатка — отдельные методы, без пятиуровневого if.
5. После разбора в каждом обработчике кнопки не больше ~25–30 строк.
6. Метод «скидка» больше не копирует фильтр: вызывает тот же Matches.
7. Примеры 1–8 сходятся. Коммит: «Выделены методы, убрана вложенность».

ЗАДАНИЕ 5: КОНСТАНТЫ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Требования:

1. Ставка скидки и пороги 5 / 3 — именованные константы (см. А.5). В расчёте не остаётся голых 0.25, 5, 3.
2. Строки «много», «мало», «все», «найдено: », «скидок: », «ничего», «не тот логин», «нет файла», имя файла users.txt тоже вынести в константы. Тексты на экране не менять.
3. Цвета руководства по стилю — ресурсы App.xaml, окно берёт их через StaticResource.
4. Неиспользуемые поля удалены, CS0169 нет.
5. Примеры 1–8 сходятся. Коммит: «Константы и ресурсы».

ЗАДАНИЕ 6: КЛАССЫ ТОВАРА И КАТАЛОГА

Вынести данные и правила из окна.

Требования:

1. Класс Product в отдельном файле. Цена со скидкой, QuantityText

и IsLowStock — свойства модели (как в А.6).

2. Класс сервиса каталога в отдельном файле (например CatalogService.cs): список моделей, Find, CountDiscounts.
3. Чтение users.txt — отдельный класс (как в А.6а). Окно входа его вызывает и только показывает MessageBox / открывает каталог.
4. Окно каталога только читает поиск/фильтр, вызывает сервис, показывает ItemsSource и MessageBox.
5. Картинки по-прежнему из папки Images, учётки — из users.txt рядом с exe.
6. Язык — C# 7.3: без using var, switch-выражений, is not, new().
7. Примеры 1–8 сходятся. Коммит: «Вход и каталог вынесены из окон».

ЗАДАНИЕ 7: ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОРЯДОК В КЛАССЕ (ПОВЫШЕННАЯ СЛОЖНОСТЬ)

Требования:

1. Публичные методы сервиса — /// <summary>, при необходимости <param> и <returns>.
2. В классе порядок: константы, поля, конструкторы, свойства, публичные методы, приватные методы.
3. Комментарии «потом вынесу» удалены.
4. Предупреждения компилятора по проекту — 0.
5. В отчёте — листинг Product, сервиса каталога и входа из txt (не весь стартовый doIt / go).

ЗАДАНИЕ 8: ИНТЕРФЕЙС ИЛИ СВОЙ ПРОЕКТ (ПОВЫШЕННАЯ СЛОЖНОСТЬ)

Выполнить ОДИН из вариантов.

Вариант А — интерфейс каталога:

1. ICatalogService с методами поиска и подсчёта скидок.
2. Окно зависит от интерфейса, реализация — отдельный класс.
3. В отчёте — зачем интерфейс (позже можно подставить чтение из БД без правки окна).

Вариант Б — тот же набор приёмов на своём проекте ЛР 9–12:

1. Таблица запахов по своему MainWindow / репозиторию.
2. Переименование, вынос повторяющихся MessageBox, слой репозитория без SQL в обработчике (если SQL ещё в окне).
3. Скрины: каталог или список товаров «после», поведение то же.
4. Стартовый prog1 всё равно сдан по заданиям 1–6.

Вариант В — простой набор автоматических проверок:

1. Отдельный маленький проект или метод Main, который вызывает сервис на примерах 1–8 и сравнивает с эталоном из п. 1.4.
2. Без сторонних библиотек (NUnit не обязателен):
   if (air.PriceWithDiscount != 7500m) вывести ошибку.
3. Скрин успешного прогона.